Hearts of Iron IV Mod 制作 入門 vol.1

著者: Valley

Valley... 𝕏: @Valley_3333, GitHub: Valley-3333

1 初めに

本書は Paradox Interactive 社のゲーム”Hearts of Iron IV”(以下、hoi4) の Mod 制作 入門書です。
hoi4 とは第二次世界大戦を題材にした戦略シミュレーションゲームです。当時存在した国家を操作し、その国の政治、軍事、外交、経済を管理して国家を勝利に導くことを目的としています。
技術の研究、工場の建設、装備の生産、資源の管理、軍隊の編成と指揮、補給の管理、ドクトリン[1)]の選択、国家方針の決定、海上・航空優勢の確保など、多くの要素を管理する必要があります。
また、多くの国家には独自の歴史的イベントや国家方針ツリーが用意されており、プレイヤーはこれらを通じて歴史的なシナリオを体験することができます。
その中には史実に近しいが起こらなかった出来事、明確に起きるはずのない出来事も含まれており、プレイヤーは自分の選択次第で歴史を変えることができます。

このゲームは開発元とプレイヤーコミュニティの距離が近く、Mod 制作 が盛んに行われており、開発元もこれを奨励しています。
Mod とは Modification（改造）の略で、ゲームの内容を変更・拡張するための追加データやスクリプトのことを指します。
Mod を使用することで、新しい国家、ユニット、技術、イベント、シナリオ等をゲームに追加したり、既存の要素を変更し、新しい体験を生み出したり、快適なゲームプレイに繋げたりできます。
Mod の中にも有名なものとして、Kaiserreich[2)]や The New Order[3)], Great War[4)], Millennium Dawn[5)], 都道府県 Mod[6)]などがあります。
自分の考えた世界観を実現したり、史実をより深く掘り下げたり、ゲームプレイを快適にしたり…
Mod 制作 は、hoi4 をより楽しむための素晴らしい手段です。ともにゲームプレイをより充実したものにしましょう![7)][8)]

1） 戦闘教義
2） 第一次世界大戦にてドイツ軍による無制限潜水艦作戦が再開されず、ドイツが勝利し英仏で社会主義革命が発生したとするシナリオ Mod
前々作である hoi2 の時代から制作が続けられており、もっともらしいシナリオ設定が特徴
3） 第二次世界大戦にて、枢軸国が連合国に対し勝利を収めた世界線で日独米を主体に冷戦を繰り広げる Mod
文学的なイベント文章や鬱屈とした部分もあるシナリオ、高い技術力が特徴
4） 第一次世界大戦を扱った Mod
5） 2000 年から始まるシナリオの Mod
6） 各都道府県がバラバラになって争いを繰り広げる Mod
7） え!?まだ買ってない!?!?!?そんなあなたは速やかに Steam にて hoi4 を購入!!!頻繁に行われるセール時には本体 75% 引き!
8） 本書では文の配置上コードのインデント処理を行わない表記部分もありますが、視認性の為に処理することを推奨

2　Mod 制作 の基本

2.1　前提

本書では Steam で購入した hoi4 を使用して Mod 制作を行うことを前提としています。
加えてここでの Mod は、Paradox Launcher を通じて作成し、ゲーム起動時に上書き・追加処理をするものとします。

2.2　環境構築

Hoi4 の Mod 制作を行う上では、本体のインストールと VSCode(あるいは派生エディタ) のインストール、そして VSCode の拡張機能「HOI4 Mod Utilities」「Paradox Syntax」のインストールが必要になります。
そして、HOI4 Mod Utilities の設定で、hoi4 のフォルダパスを指定する必要があります。

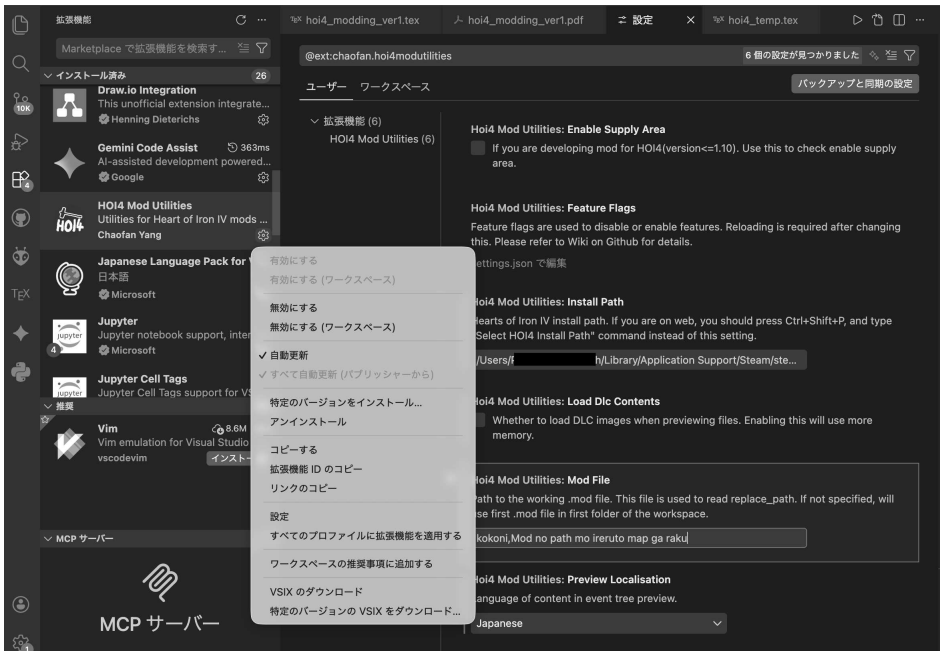


図 1　HOI4 Mod Utilities の設定画面 (macOS の場合)

加えて、この拡張機能では Map の表示[9)]や国家方針のプレビュー[10)]ができます。
Map の表示は、プロヴィンスやステート、戦略地域、鉄道などを視覚的に確認できるため、Mod

9)　ctrl+shift+p(mac の場合は command+shift+p) を押して HOI4 MOD Utilities:Preview World Map を選択
10)　該当ファイルを開きながら右上の虫眼鏡マークをクリック

制作の際に非常に役立ちます。
国家方針のプレビューは、国家方針ツリーの構造や依存関係を視覚的に確認でき、さらにプレビュー内の国家方針をクリックするとその国家方針の該当部分にジャンプできるため、国家方針ツリーの編集やデバッグに非常に役立ちます。

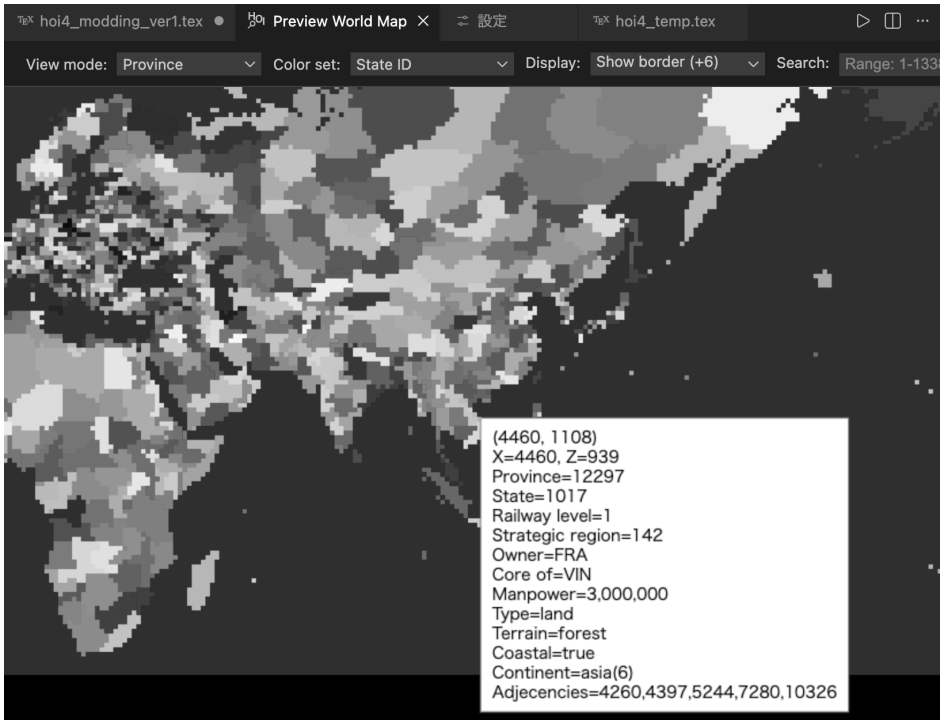


図 2　Map のプレビュー

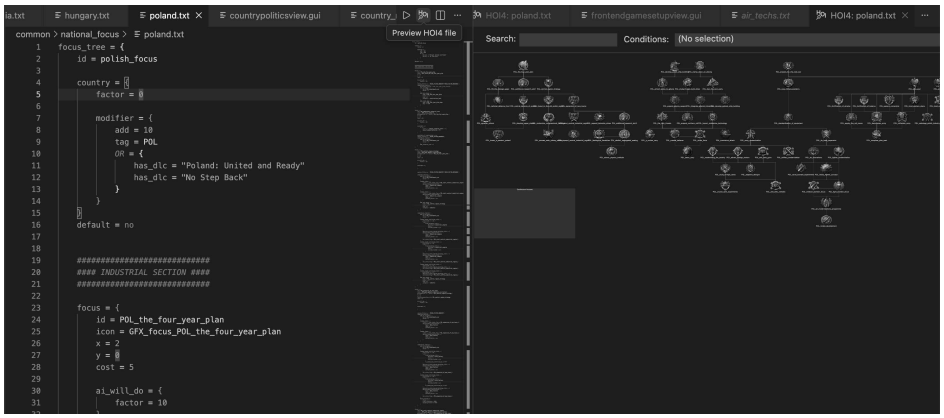


図 3　国家方針のプレビュー

2.3 フォルダ構成

まずは Hoi4 のフォルダ構成を理解しましょう。

Hoi4 の大まかなフォルダ構成

```
├── common/
├── events/
├── gfx/
├── interface/
├── history/
├── localisation/
├── map/
├── music/
├── ...(一部省略)
```

- common: ゲームの基本的なルールやシステムを定義するファイルが格納されているフォルダ。国家方針ツリー、デシジョン、国民精神、技術ツリー、ユニットの定義などが含まれます。
- events: ゲーム内で発生するイベントの定義が格納されているフォルダ。ニュースイベントやカントリーイベントがここで定義されます。
- gfx: ゲーム内で使用されるグラフィックファイルが格納されているフォルダ。国旗、ユニットのアイコン、背景画像などが含まれます。
- interface: ゲームのユーザーインターフェースの設定に関連するファイルが格納されているフォルダ。メニュー画面やインゲーム UI の定義が含まれます。
- history: 各国の歴史的な情報や初期状態を定義するファイルが格納されているフォルダ。国家の政治体制、指導者、初期のユニット、州 (State) の情報などがここで設定されます。
- localisation: ゲーム内で使用されるテキストの翻訳ファイルが格納されているフォルダ。各言語ごとにサブフォルダがあり、テキストの翻訳が行われています。UTF-8 with BOM 形式の yml ファイルが使用されています。
- map: ゲーム内の地図データや地理的な情報を定義するファイルが格納されているフォルダ。プロヴィンス (マス目)、地形、川、戦略地域 (Strategic Regions) などが含まれます。
- music: ゲーム内で使用される音楽ファイルが格納されているフォルダ。BGM などが含まれます。

2.4 OneDrive は環境破壊をやめて!!!!

Windows には標準で OneDrive が搭載されており、標準的な設定ではドキュメントフォルダが OneDrive に同期されるようになっています。しかし、この機能は Hoi4Mod 制作と相性が悪いです。問題が起きた場合、OneDrive との同期を停止するか、ドキュメントフォルダを OneDrive に同期しない設定への変更を推奨します。(設定変更時はファイルの保護を慎重に!)

3　Mod の作成

3.1　初めに

まずは、Paradox Launcher を開き、”Mod ライブラリ” タブを選択します。
次に、”Mod をアップロードする” ボタンをクリックし、”Mod を作成する” ボタンをクリックして Mod を作成します。
名称、バージョン[11)]、ディレクトリ[12)]を入力し、タグをつけて右下の”Mod を作成する” をクリックします。
これで、ローカル環境の Mod フォルダと.mod ファイル[13)]がドキュメント下に作成されます。



図 4　Mod の作成画面を開く

次に、作成した Mod のフォルダを開きます。VSCode でフォルダを開いた方が扱いやすいため、VSCode 左上のファイルのマークがあるエクスプローラーボタンを押し、”Open Folder” をクリックします。そして先ほど生成した Mod フォルダを指定します。
ここで、先ほど説明した Hoi4 のフォルダ構成を参考にしながら、必要なフォルダとファイルを作成していきます。
Mod を作成した後、有効化するには Paradox Launcher の”Mod ライブラリ” タブで、対象の Mod をプレイセットに追加し、有効化します。自動追加できなかった場合は、”Mod を追加する” ボタンをクリックし、作成した Mod を選択・追加します。

11）ここでのバージョンは自分で設定するものなので 0.0 でも alpha でも問題ないです
12）保存先フォルダ。自動作成される
13）documents/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/mod の.mod ファイルは Mod をランチャーが認識するためのファイル、/mod/mod 名フォルダ/descriptor.mod は Mod の基本情報が記述されたファイル

4.2　NF の雛形作成

では雛形を作成していきましょう。まず、VSCode を用い、アプリ内左上にあるエクスプローラーのアイコンをクリックし、今回作る Mod フォルダを開きます。
次に common/national_focus/ast_nf_v1.txt を開き、下記コードを書き込み、保存しましょう。

common/national_focus/ast_nf_v1.txt(雛形 1)

```
focus_tree = {
    id = AST_DJ_focus_tree
    country = {
        factor = 0
        modifier = {
            add = 1000
            tag = AST
        }
    }
    default = no
    focus = {
        id = AST_DJ_unite_with_hungary
        icon = GFX_goal_generic_political_pressure
        x = 0
        y = 0
        cost = 1
        available = {
        }
        completion_reward = {
        }
    }
}
```

この状態で、プレビューを確認すると、国家方針が一つだけ表示されます。この他の NF はこの focus={}を focus_tree={}の中にコピペして量産しましょう。

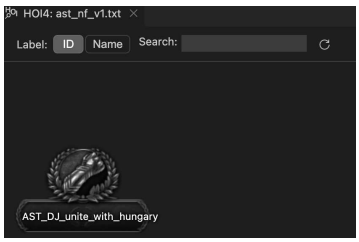


図 7　国家方針を 1 つ配置したプレビュー

作成する NF の id は以下の 6 つです。1 つ目は作成済みなので、残り 5 つを追加しましょう。

国家方針の ID 一覧

```
AST_DJ_unite_with_hungary
AST_DJ_annex_hungary_immediate
AST_DJ_take_long_time
AST_DJ_cooperate_with_local_government
AST_DJ_invest_in_hungary
AST_DJ_Having_His_Majesty_Emu_as_Sovereign
```

各 NF の id は上記に揃え、位置はプレビューを確認しながら x,y を自分で調整して、完成させましょう。また、ここ以降の国家方針については、relative_position_id= AST_DJ_unite_with_hungary を入力することで、設定した NF はひとつ目の NF に対して相対的に配置されるようになります。雛形が完成したら 1 つ目の NF の x,y を編集し、プレビューの挙動を見てみましょう。



図 8　国家方針 6 つの配置例

common/national_focus/ast_nf_v1.txt(雛形 2)

```
        focus = {
        id = AST_DJ_annex_hungary_immediate
        icon = GFX_goal_generic_political_pressure
        relative_position_id = AST_DJ_unite_with_hungary
                # relative_position_idはこんなふうに使ってね
        cost = 1
        x = -1
        y = 1
        available = {
        }
        completion_reward = {
        }
    }
```